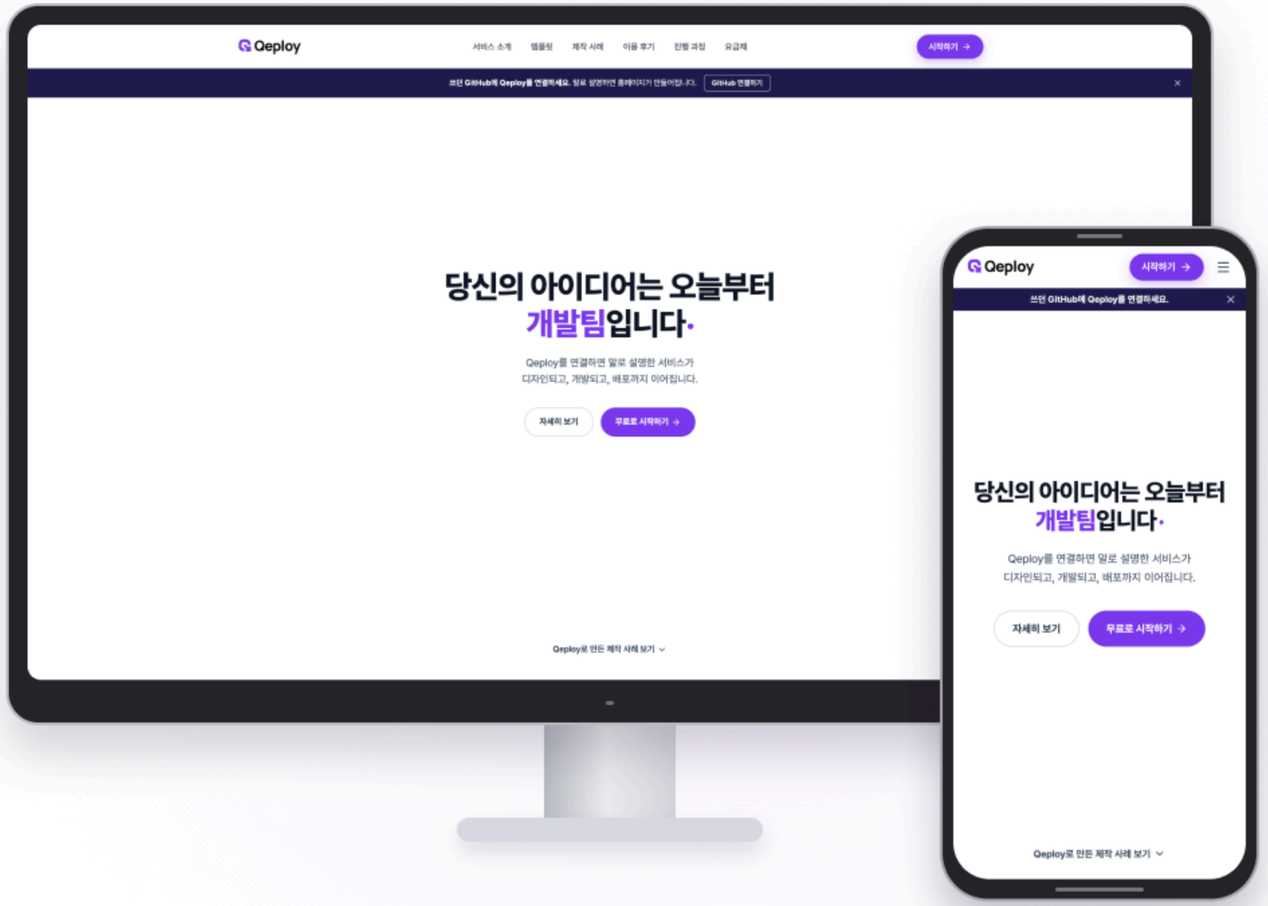
Qeploy

Qeploy

대화형 AI
웹서비스 빌드·배포



Dvely

qeploy.com ↗

목차

01

현상과 문제

p. 03–07

AI 활용 현황 04

검증과 신뢰 05

사용자의 작업 06

서비스 포지셔닝 07

02

서비스와 기술 구현

p. 08–21

서비스 시연 09

시스템·Agent 10–11

성능·안정성 개선 12–20

특허 검토 아이디어 21

03

검증과 실행 계획

p. 22–30

사용자 검증 23

SEO·GEO 최적화 24

팀과 제작 기록 25–29

다음 단계 30

Qeploy

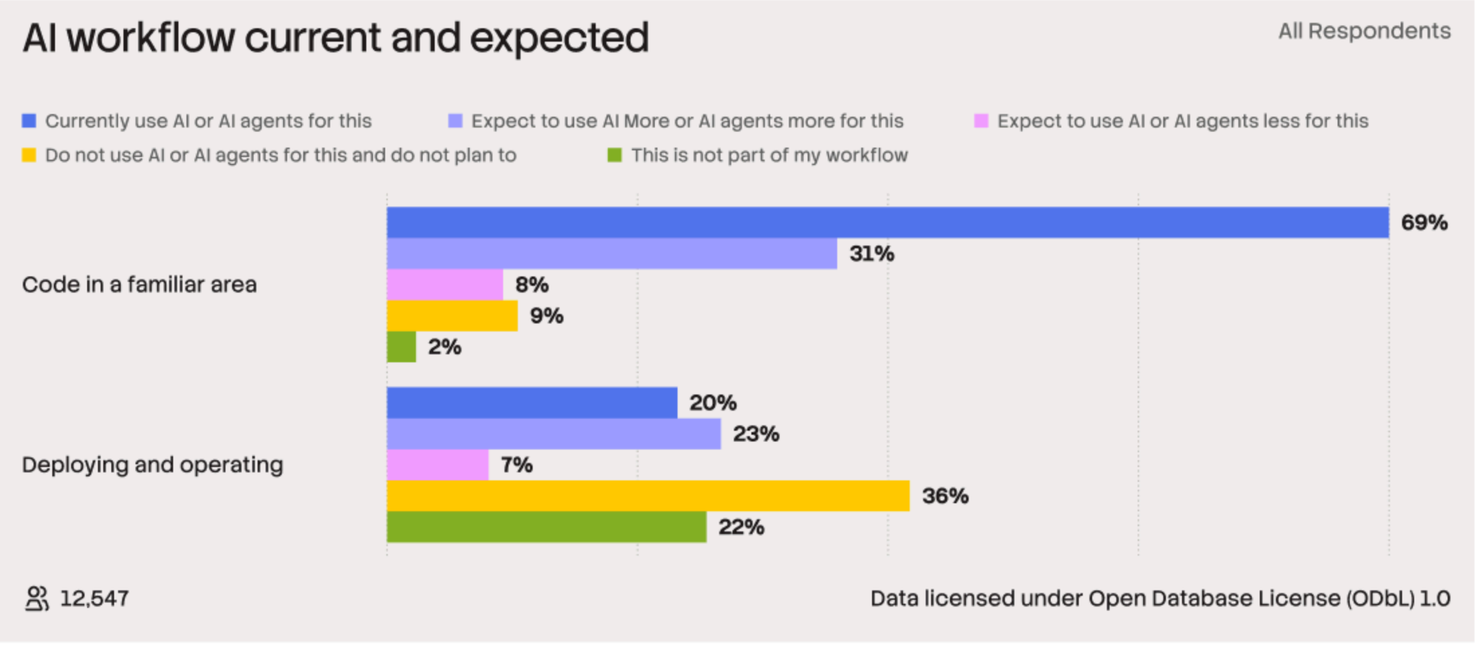
01

현상과 문제

코드 생성 이후의 간극

Stack Overflow

Developer Survey 2026



원문 차트 2개 항목 발췌 · n = 12,547 ↗

현재 AI 활용

69.3%

익숙한 영역의
코드 생성

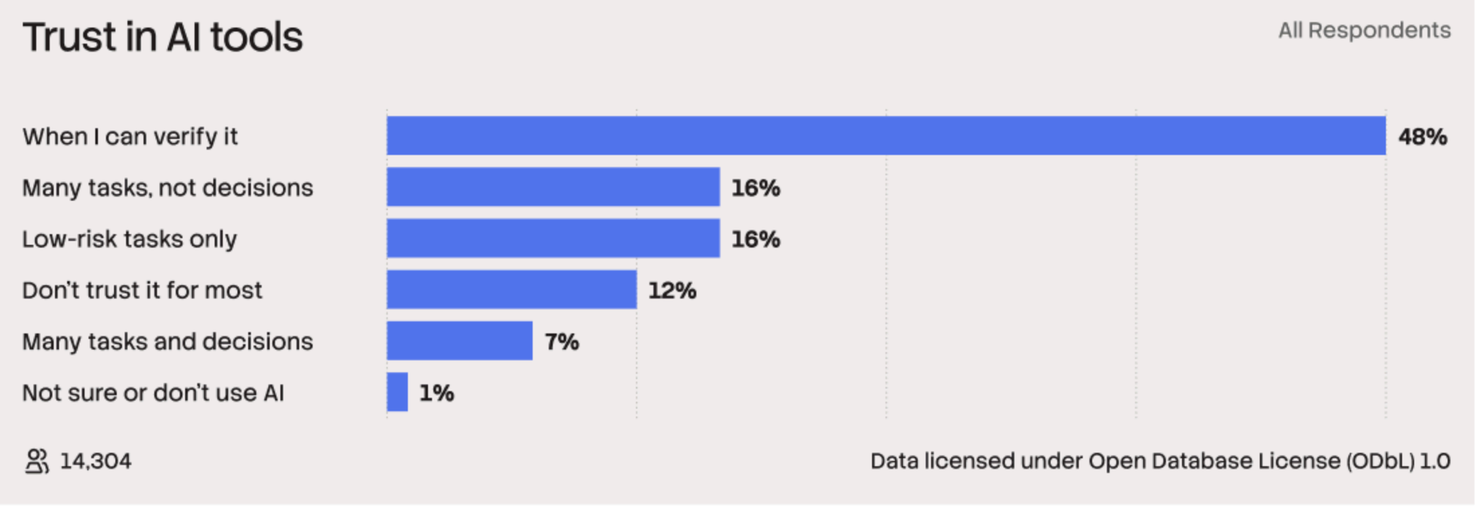
19.9%

배포·운영·문제 해결

신뢰의 조건: 검증

Stack Overflow

Developer Survey 2026



공식 원문 차트 · n = 14,304 ↗

48.0%

쉽게 검증할 수
있을 때 신뢰

01 **미리보기**

02 **변경 내역**

03 **승인**

웹 초안 이후의 작업



웹 초안

코드 확인

실행 · 변경 비교

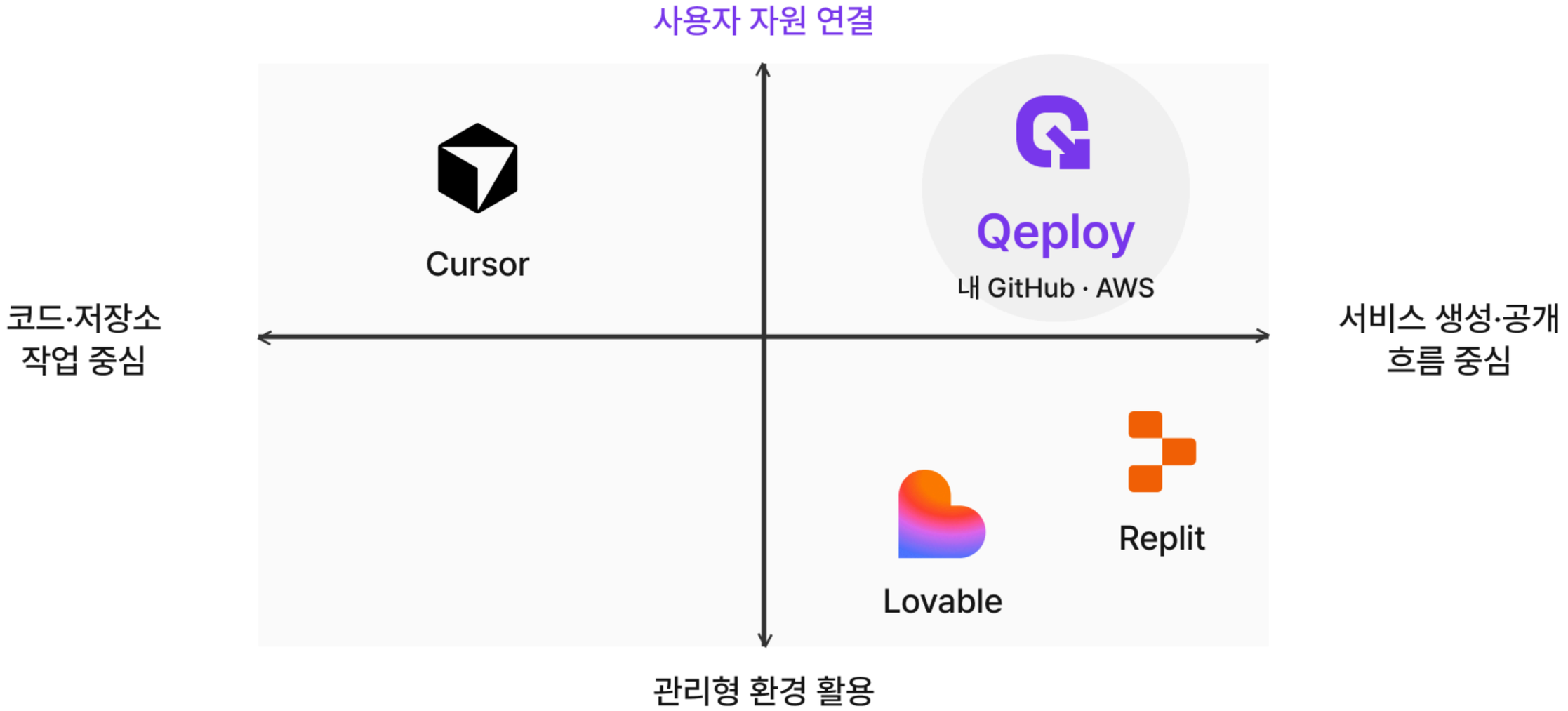
공개 환경

Git · 빌드 · 호스팅
DNS · HTTPS

수정·운영

상태 · 실패 원인 · 재배포

서비스 포지셔닝

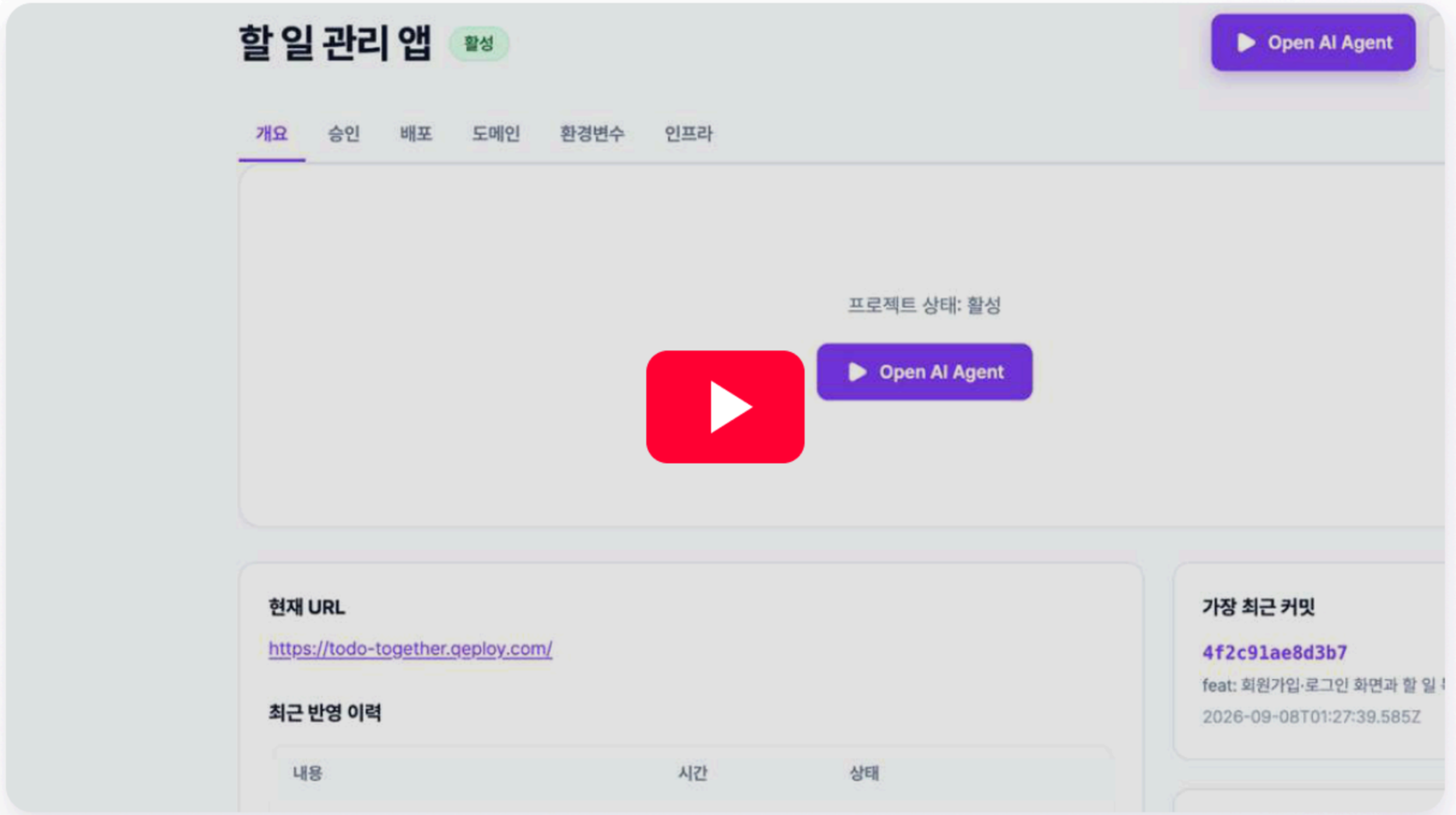

사용자 자원 연결
Cursor
Qeploy
내 GitHub · AWS
Lovable
Replit
코드·저장소
작업 중심
서비스 생성·공개
흐름 중심
관리형 환경 활용

Qeploy

02

서비스와 기술 구현

서비스 시연



생성·수정

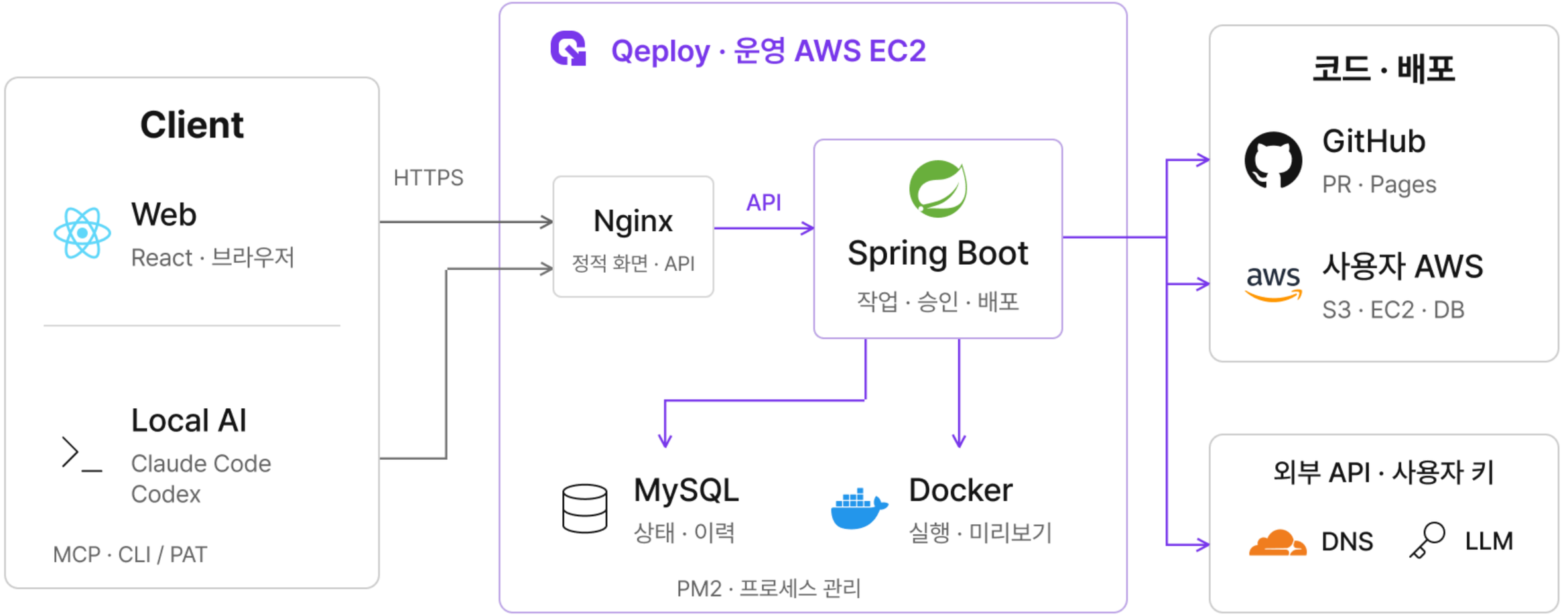
미리보기

승인·배포

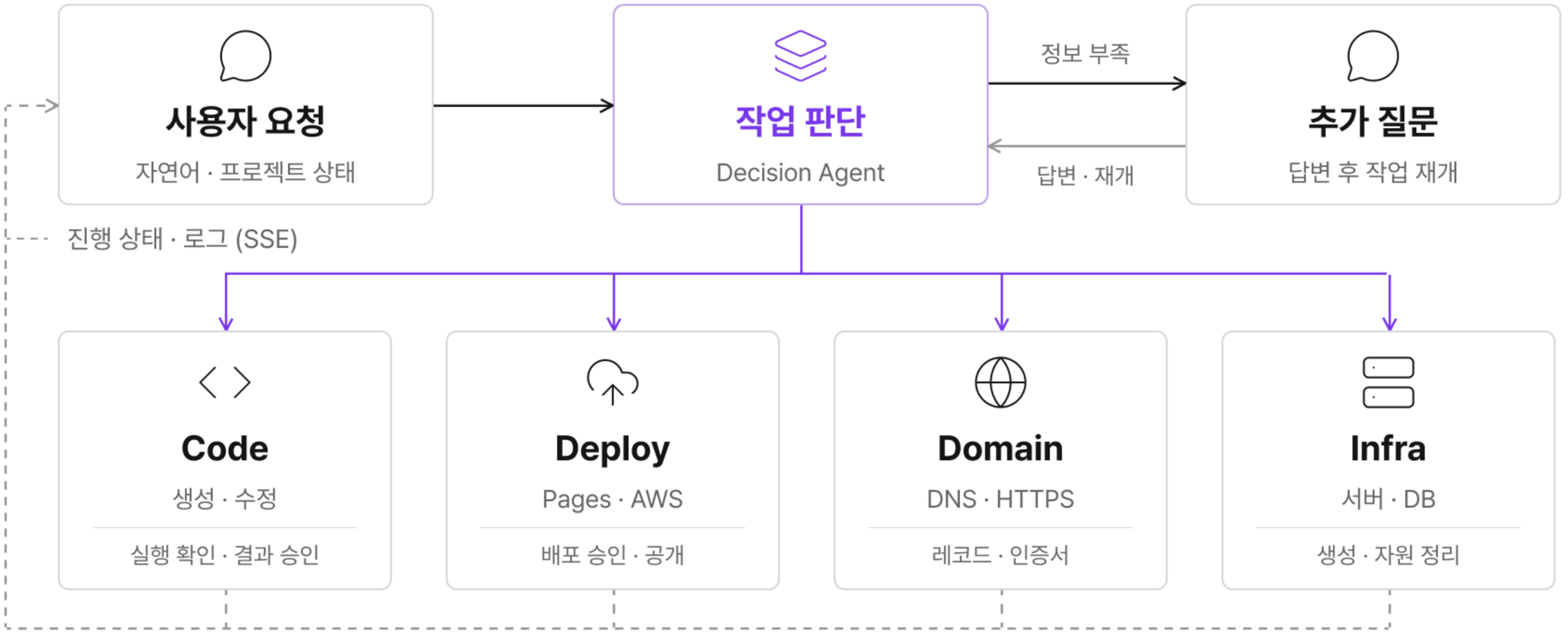
YouTube 재생 ↗

1분 26초

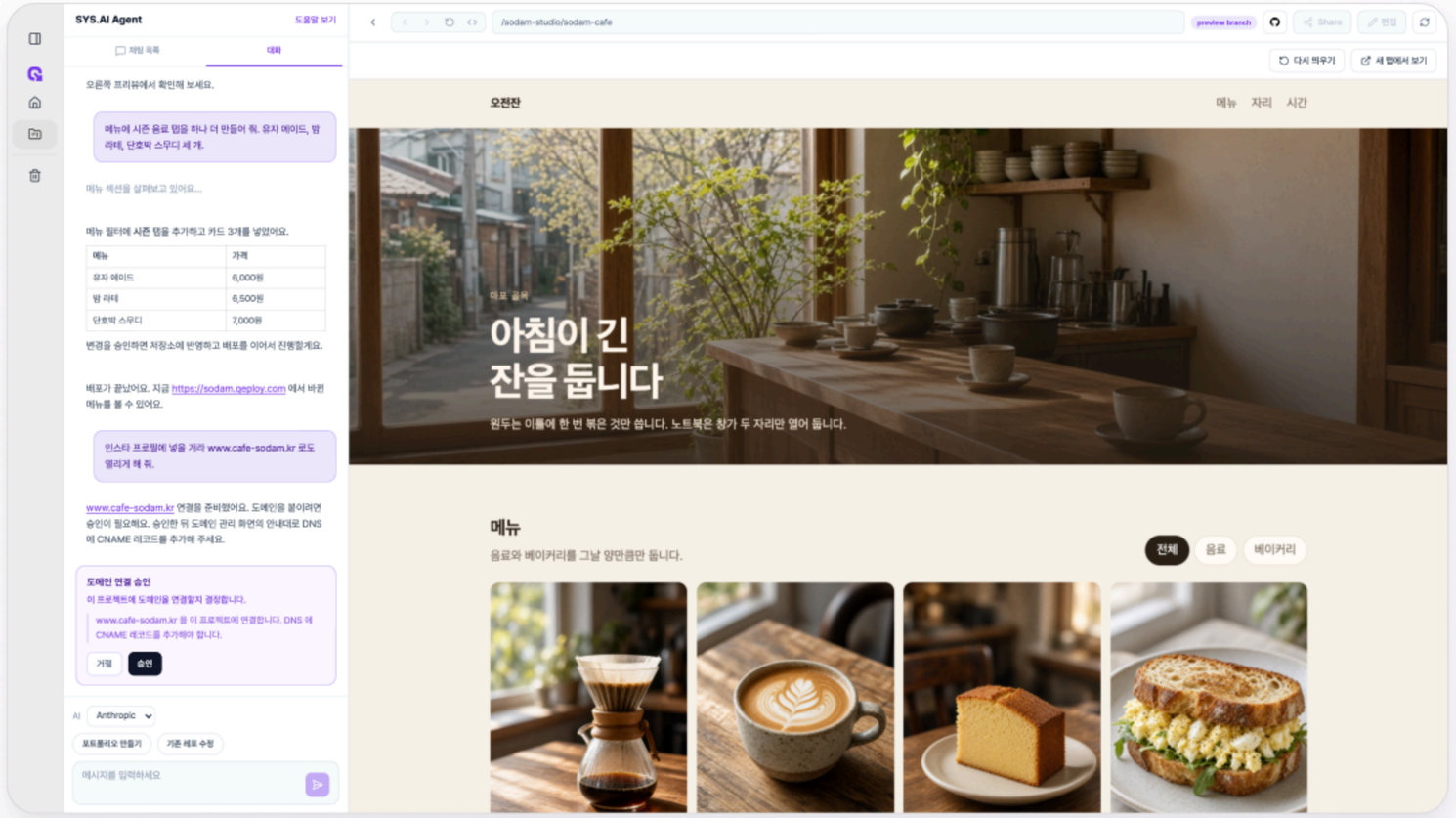
시스템 구성


Client
Web
React · 브라우저
Local AI
Claude Code
Codex
MCP · CLI / PAT
HTTPS
Qeploy · 운영 AWS EC2
Nginx
정적 화면 · API
API
Spring Boot
작업 · 승인 · 배포
MySQL
상태 · 이력
Docker
실행 · 미리보기
PM2 · 프로세스 관리
코드 · 배포
GitHub
PR · Pages
사용자 AWS
S3 · EC2 · DB
외부 API · 사용자 키
DNS
LLM

Agent 작업 분담


사용자 요청
자연어 · 프로젝트 상태
작업 판단
Decision Agent
정보 부족
답변 · 재개
추가 질문
답변 후 작업 재개
진행 상태 · 로그 (SSE)
Code
생성 · 수정
실행 확인 · 결과 승인
Deploy
Pages · AWS
배포 승인 · 공개
Domain
DNS · HTTPS
레코드 · 인증서
Infra
서버 · DB
생성 · 자원 정리

미리보기 격리



실행 격리

비 root

CPU · 메모리
프로세스 제한

네트워크 격리

전용 내부 네트워크
허용목록 프록시

dev 검증 · 기본 OFF

인증정보의 실행 범위

Git 인증정보

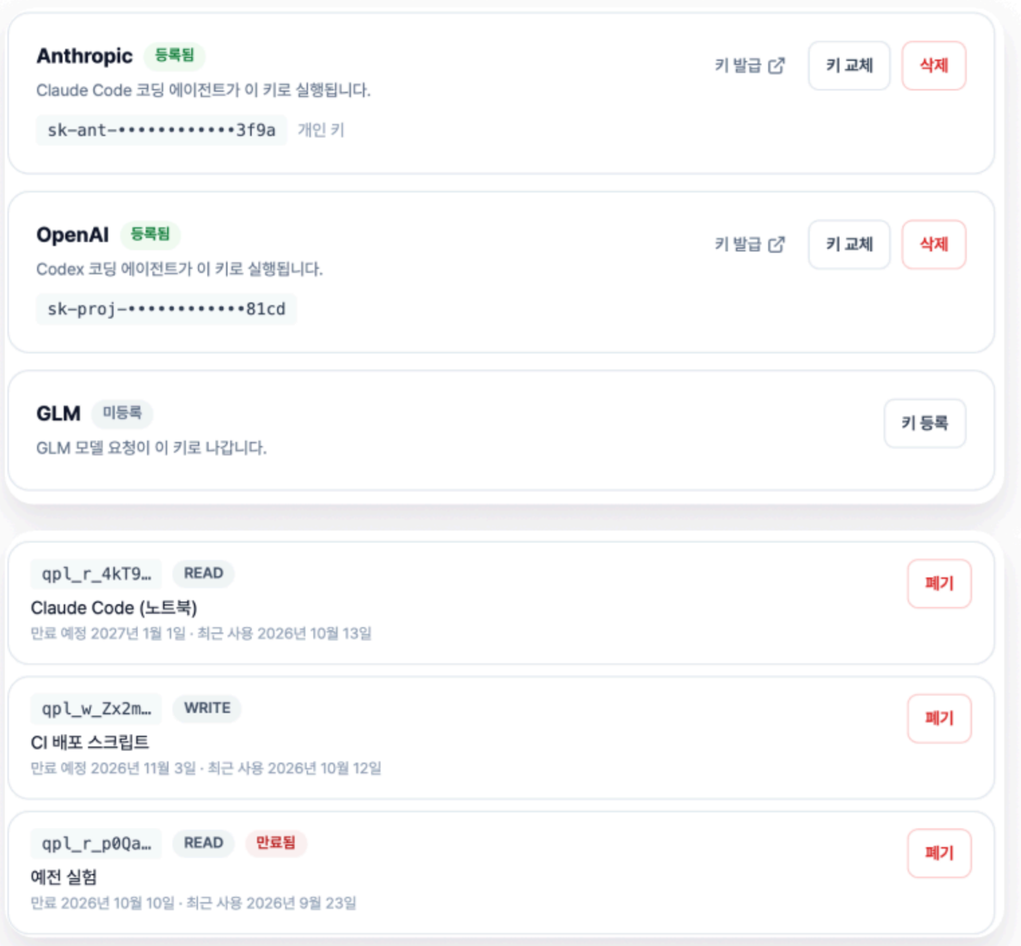
평문 파일 제거 · 명령별 환경변수

개인 AI 키

사용자별 관리 · 필요한 실행에만 사용

PAT

해시 저장 · 권한 · 만료



실패 복구 순서

Before

오류 보고

↓

자원 정리

After

01 **자원 회수**

EC2 · EIP

02 **오류 보고**

보고 실패 격리

03 **실패 기록**

상태 저장 계속

사용 흐름에서 발견한 문제

변경 조회

큰 diff를 매번 조회

→ **요약·상세 조회 분리**

대화 세션

클릭만 해도 빈 세션

→ **첫 메시지에서 생성**

도메인 재배포

경로 오류 · CNAME 소실

→ **도메인 기준 재빌드**

기존 CNAME 보존

유휴 DB 조회 감소

동일한 유휴 조건에서

−96.1%

분당 1,830회 감소



사용자 0명 · 작업 0건 · 60초 관측 · 독립 스키마 재측정
개발 기록: Dvely_springboot PR #350 · 2026.09.11

비어 있는 큐는 덜 조회

할 일이 없으면 DB 조회 간격을
1초에서 최대 30초까지 늘립니다.

새 작업은 다음 틱에 처리

작업 저장이 끝나면 워커를 깨워
다음 틱(1초 이내)에 다시 조회합니다.

변경 목록 조회 경량화

DB 전송량

97.5 MB

Before



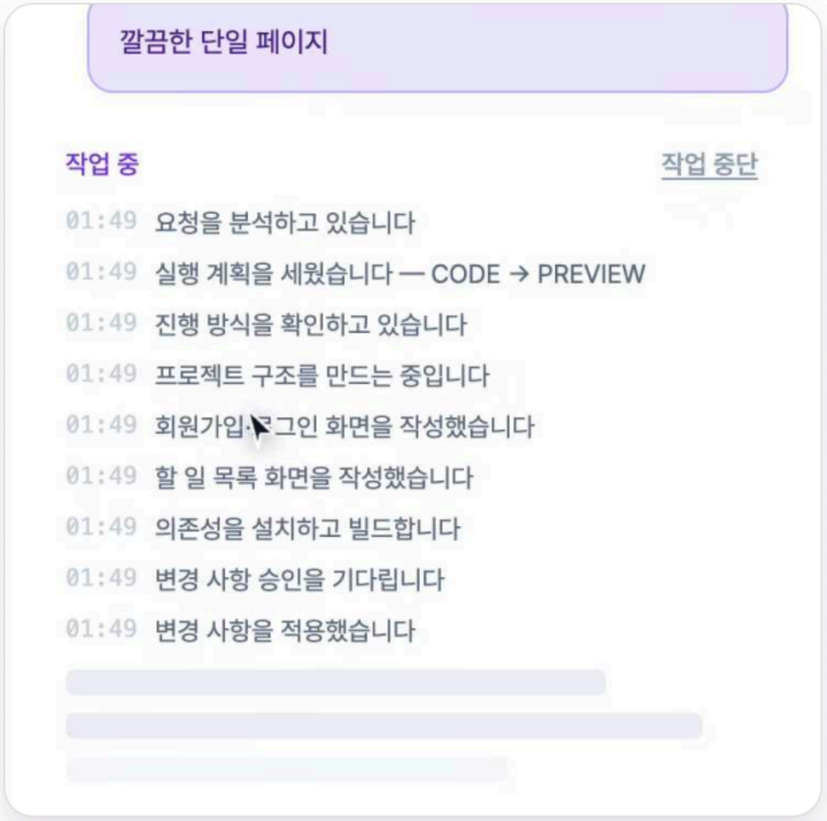
20.8 KB

After

488 → 71 ms

필요 필드만 조회 · 커서 페이지네이션

동시 스트림 개선



실시간 진행 로그

동시에 열린 SSE 스트림

개선 전 **2 / 5** → 개선 후 **5 / 5**

SELECT 177 → 10

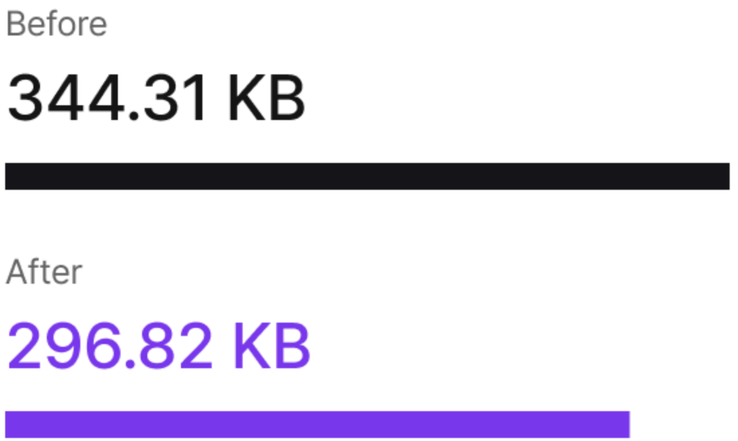
회/분/스트림 · 동일 하네스 · 60초

이벤트 알림 · 가상 스레드

초기 화면 경량화

−13.8%

초기 JavaScript gzip



Markdown 지연 로딩

목록 캐시 복원

실패 경로 검증

1,808

테스트

0

실패

15

건너뜀

실제 소켓 RST

연결 종료 재현

복구 순서 회귀 검증

순서 변경 시 테스트 실패

특허 검토 아이디어 . . . ?

검증 결과 결합 배포 제어

미출원 · 추가 설계

01

검증 단위

SHA + 실행 결과

→

02

사용자 승인

대상 · 허용 범위

→

03

배포 직전 대조

변경 시 재검증·재승인

현재 미리보기 · 승인 · 복구

제안 검증·승인 동일성 계약

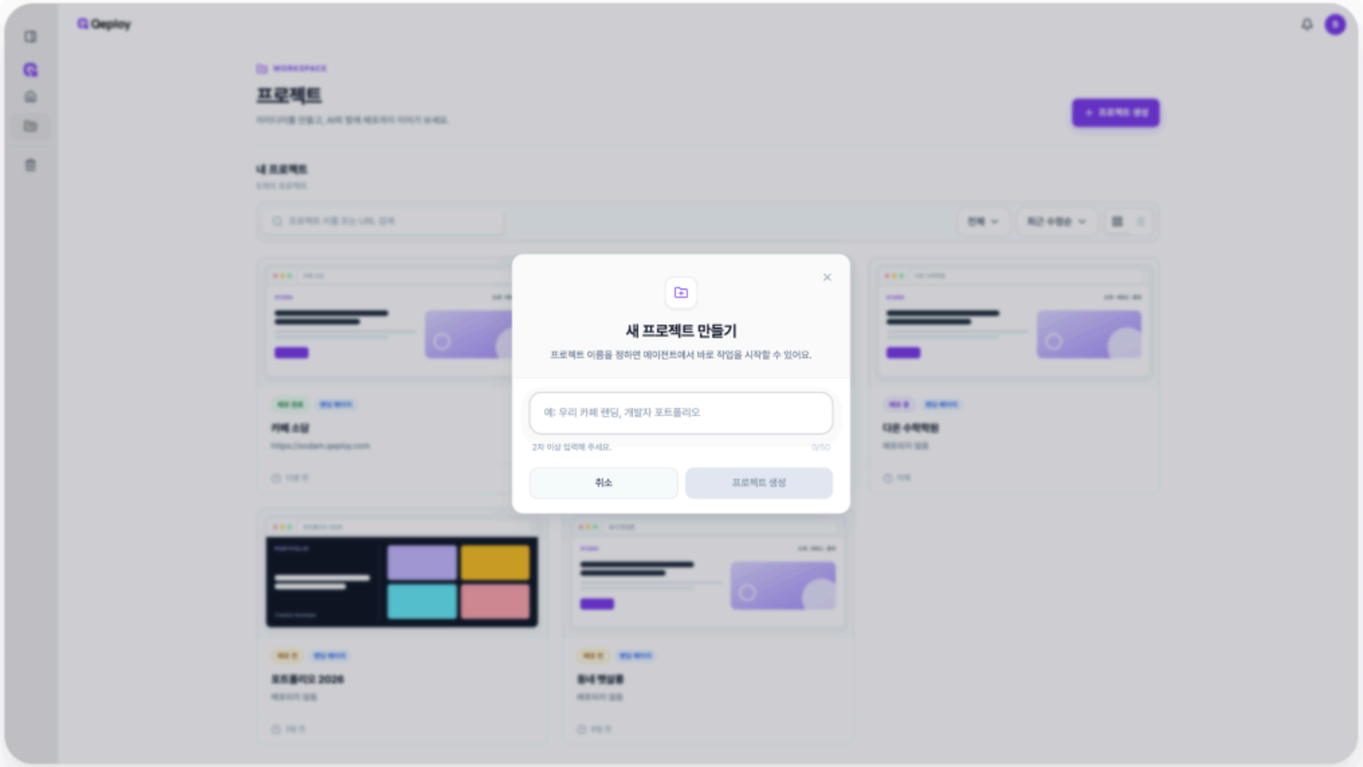
Qeploy

03

검증과 실행 계획

첫 배포 완주 검증 계획

첫 URL → 메뉴 수정 → 재배포



측정 항목

소요 시간

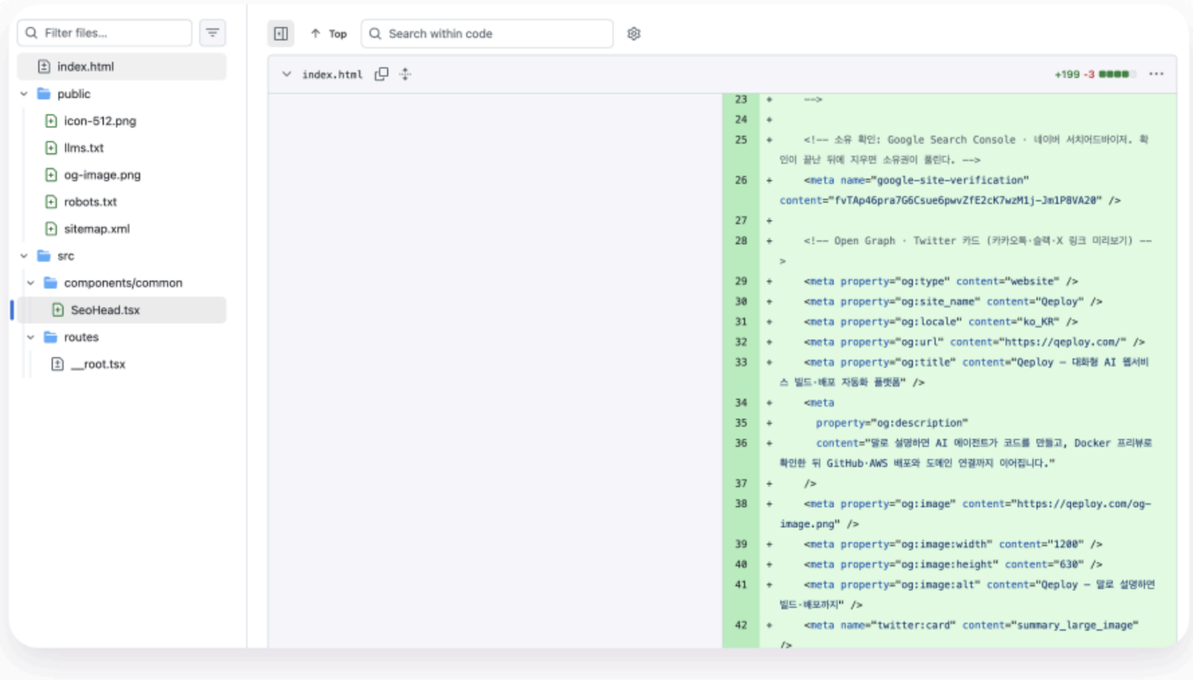
도움 요청

중단 단계

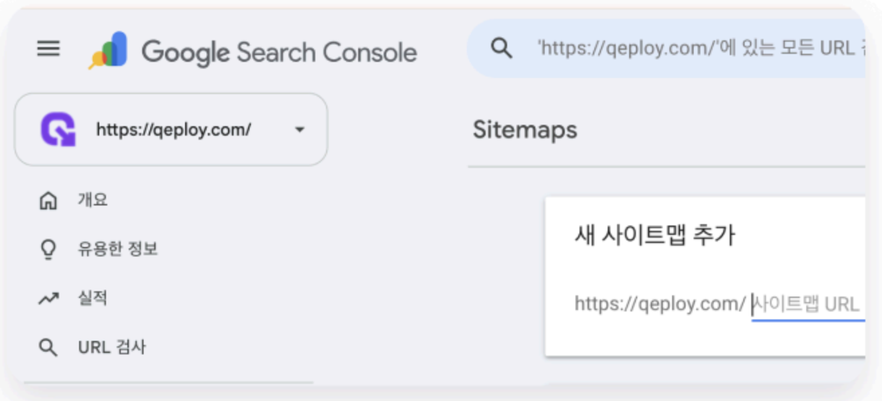
재배포 성공

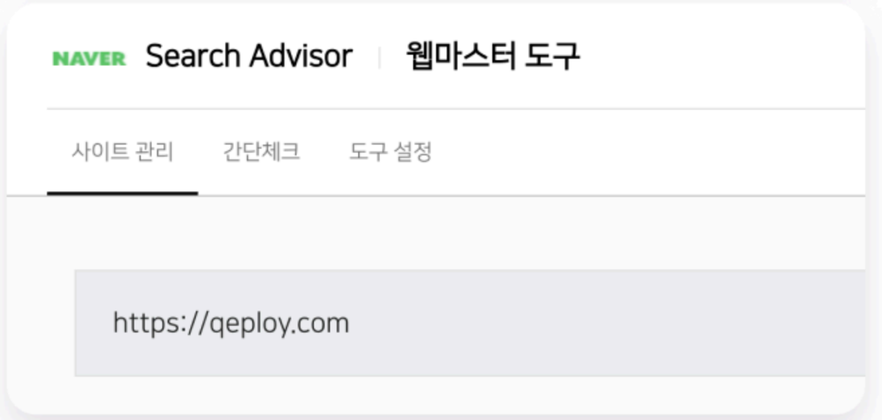
검색 등록과 문서 준비

SEO/GEO 최적화



검색 채널 등록





팀 Dvely

BE

백엔드

김인성

팀장 · PM · BE

프로젝트 관리 · 백엔드

이운학

BE · Infra

백엔드 · 인프라

FE

프론트엔드

문채현

FE · API

프론트엔드 · API

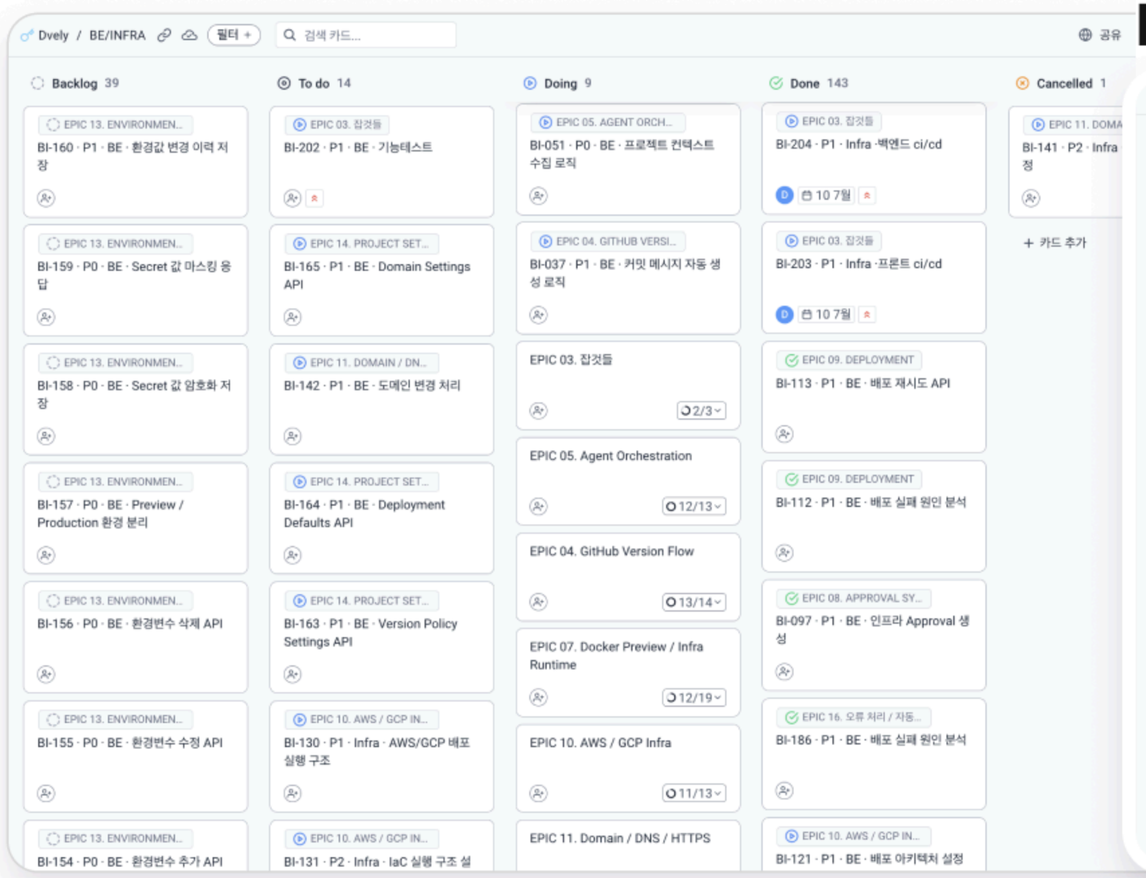
김태우

FE · Design

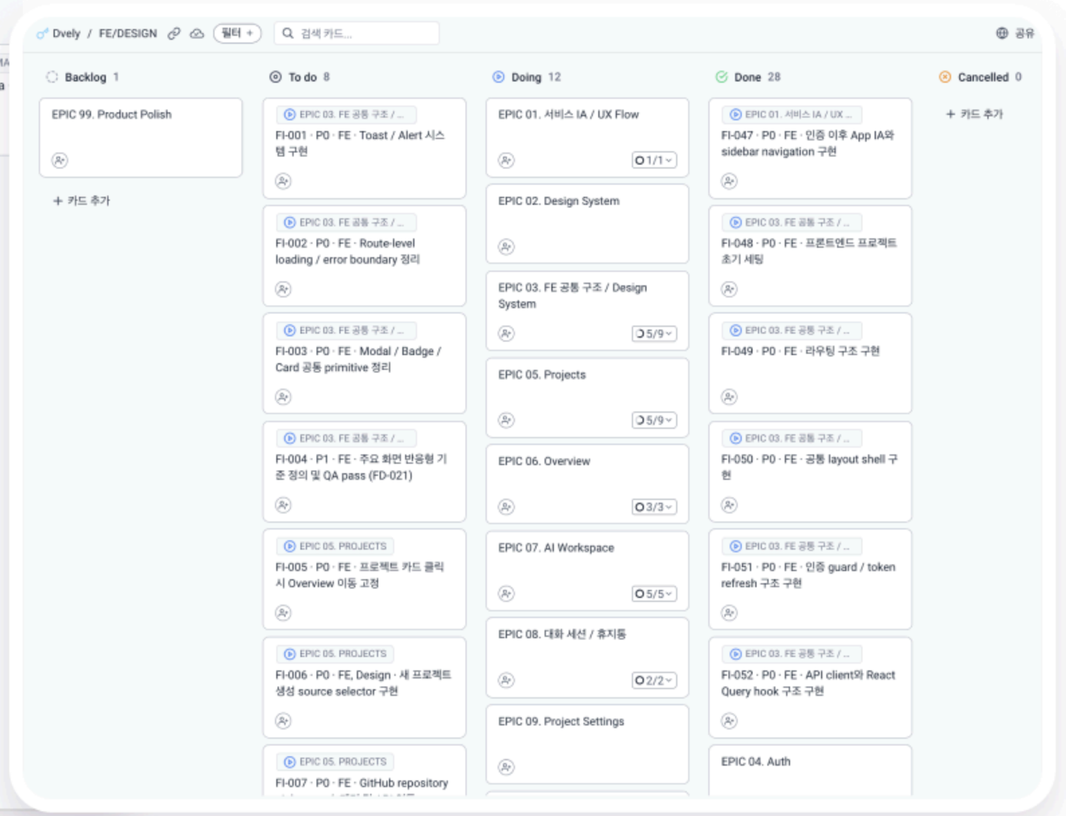
프론트엔드 · 디자인

협업 기록

Backend



Frontend



논문 정리·투고



공유 출구 프록시를 이용한 AI 생성 웹 애플리케이션 프리뷰의 세션별 네트워크 격리

김인성[1], 이운학[1], 문채현[1], 김태우[1], 이희진[2]
[1]동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 학부생
[2]동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수

rlarladlstjd@gmail.com, dldnsgkr3326@gmail.com, cogus2010@gmail.com, rlaxkd1226@naver.com, heejinlee@dongyang.ac.kr

Per-Session Network Isolation with a Shared Egress Proxy for Previewing AI-Generated Web Applications

Inseong Kim[1], Unhak Lee[1], Chaehyun Moon[1], Taewoo Kim[1], Heejin Lee[2]
[1]Dept. of Computer Software Engineering, Dongyang Mirae University (Undergraduate Student)
[2]Dept. of Computer Software Engineering, Dongyang Mirae University (Professor)

요 약

AI 에이전트가 생성한 웹 애플리케이션을 배포 전에 미리보기하려면, 아무도 검토하지 않은 코드를 서버에서 실행하고 그 결과를 사용자 브라우저에 보여주어야 한다. 본 연구는 이 코드의 안전성을 판정하지 않고, 모든 생성 코드를 악성으로 가정해 그 영향을 프리뷰 안에 가두는 구조를 제안한다. 제안 구조는 표준 Docker 기능만으로 프리뷰마다 외부 경로가 없는 내부 네트워크를 두고 허용목록 기반 출구 프록시(egress proxy) 하나를 공유하며, 프리뷰 문서를 불투명 오리진으로 격리한다. 공유 네트워크로는 프리뷰 간 차단과 외부 통신 필터링이 양립하지 않음을 실측으로 확인한 것이 설계의 근거다. 실험에서 제안 구조는 프리뷰 간 접근, 프록시 우회, 비허용 호스트 접속, 외부 DNS 조회를 모두 차단했고, 브라우저에서는 서비스 토큰 탈취를 포함한 6가지 공격을 모두 막았다. 주요 정적 · Node 프로젝트는 허용목록만으로 설치되었고, 세션마다 프록시를 두는 방식보다 세션 준비 시간을 약 5.7배 줄였다. 다만 동시 대량 전송에서는 지연이 약 1.8배 커졌다.

1. 서론

자연어 요청만으로 웹 애플리케이션을 만드는 AI 에이전트가 늘고 있다[1][2]. 이런 서비스는 결과물을 바로 확인하는 프리뷰 단계를 두며, 본 논문은 서버에서 실행해 브라우저로 보여주는 방식을 다룬다. 이 단계 코드는 사람이 검토하지 않은 것이며, LLM이 존재하지 않는 패키지명을 생성해 공급망 공격으로 이어질 수 있다는 보고도 있다[3]. 사람의 검토는 반복될수록 느슨해지므로[4], 프리뷰의 안전은 검토자의 주의가 아니라 실행 환경 구조로 보장돼야 한다.

기존 코딩 에이전트 샌드박스[5][6]는 에이전트 자신의 도구 실행을 보호하는 데 초점을 둔다. 반면 웹 애플리케이션 프리뷰는 여러 사용자의 코드를 한 서버에서 동시에 실행하고, 설치를 위한 외부 통신을 일부 허용하며, 결과를 브라우저에 직접 표시한다.

본 논문은 AI 웹 서비스 생성·배포 플랫폼 Qeploy에 구현한 프리뷰 격리 구조를 제시한다. 기여는 세 가지다. 첫째, 프리뷰 위협 모델과 요구사항을 정리한다. 둘째, 공유 네트워크에서는 컨테이너 간 통신 차단이 출구 프록시(egress proxy)까지 막아 두 요구사항이 양립하지 않음을 실측으로 보이고, 세션별 내부 네트워크와 공유 프록시(N:1) 구조를 제안한다. 셋째, 네트워크·브라우저 격리, 설계 프로젝트 설치, 비용을 실측해 트레이드오프를 제시한다. 개별 기법은 표준 기능이며, 기여는 이 문제에 대한 구성과 근거다.

2. 관련 연구

코딩 에이전트 샌드박스[5][6]는 외부 프록시로 도메인 허용목록을 강제하지만, 여러 사용자의 결과물을 브라우저로 제공하는 상황은 다루지 않는다. Firecracker[7]나 gVisor[8]는 커널 수준의 강한 격리를 제공하지만 네트워크 구성은 별도 과제다. 가장 가까

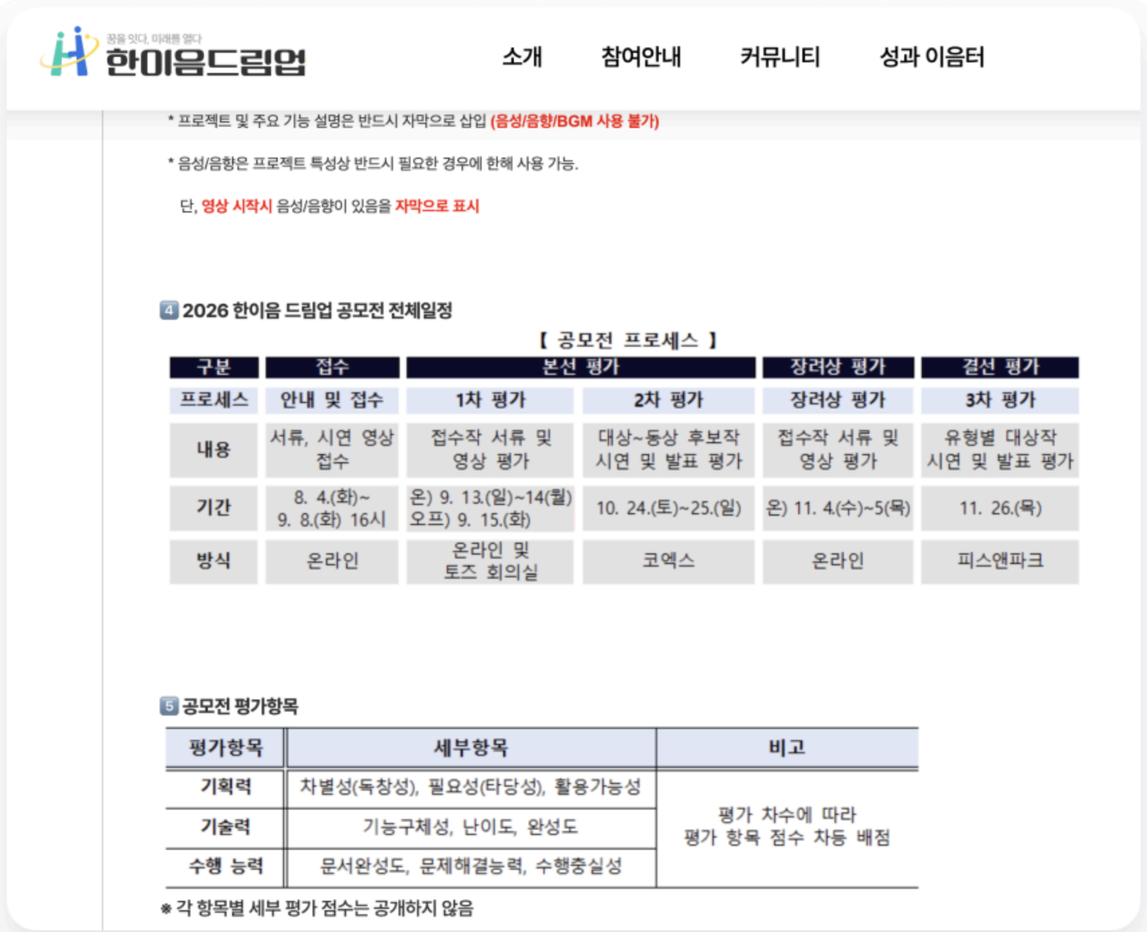
ACK 2026



투고 기록

논문 번호	논문 유형	발표 유형	발표분야 (Track)	저자	논문 제목	투고 날짜	논문 상태
KIPS_C2026B0295	학부생,고등학생-논문경진대회	포스터(대면)	C3. 클라우드 컴퓨팅	1. 김인성 (발표자) 2. 이운학 3. 문채현 4. 김태우 5. 이희진 (추천인/지도 교수/교신저자)	공유 출구 프록시를 이용한 AI 생성 웹 애플리케이션 프리뷰의 세션별 네트워크 격리	2026-09-29	심사 결과 승인중

한이음 제출 기록



꿈을 잇다, 미래를 열다
한이음드림업

소개 참여안내 커뮤니티 성과 이음터

* 프로젝트 및 주요 기능 설명은 반드시 자막으로 삽입 (음성/음향/BGM 사용 불가)

* 음성/음향은 프로젝트 특성상 반드시 필요한 경우에 한해 사용 가능.

단, 영상 시작시 음성/음향이 있음을 자막으로 표시

4 2026 한이음 드림업 공모전 전체일정

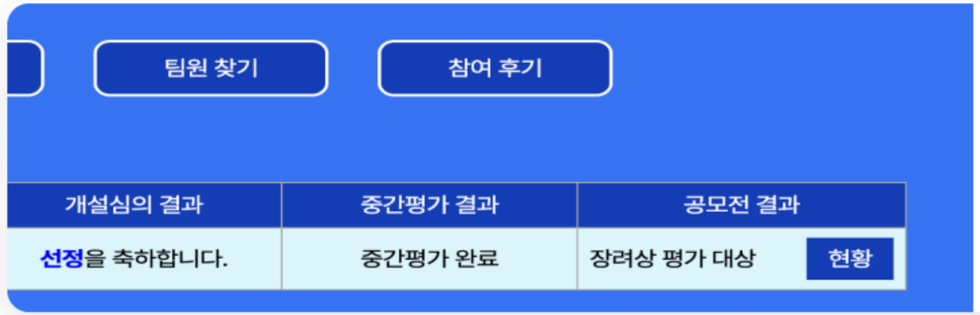
【 공모전 프로세스 】

구분	접수	본선 평가		장려상 평가	결선 평가
프로세스	안내 및 접수	1차 평가	2차 평가	장려상 평가	3차 평가
내용	서류, 시연 영상 접수	접수작 서류 및 영상 평가	대상~동상 후보작 시연 및 발표 평가	접수작 서류 및 영상 평가	유형별 대상작 시연 및 발표 평가
기간	8. 4.(화)~ 9. 8.(화) 16시	온) 9. 13.(일)~14(월) 오프) 9. 15.(화)	10. 24.(토)~25.(일)	온) 11. 4.(수)~5(목)	11. 26.(목)
방식	온라인	온라인 및 토즈 회의실	코엑스	온라인	피스앤파크

5 공모전 평가항목

평가항목	세부항목	비고
기획력	차별성(독창성), 필요성(타당성), 활용가능성	평가 차수에 따라 평가 항목 점수 차등 배점
기술력	기능구체성, 난이도, 완성도	
수행 능력	문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성	

※ 각 항목별 세부 평가 점수는 공개하지 않음



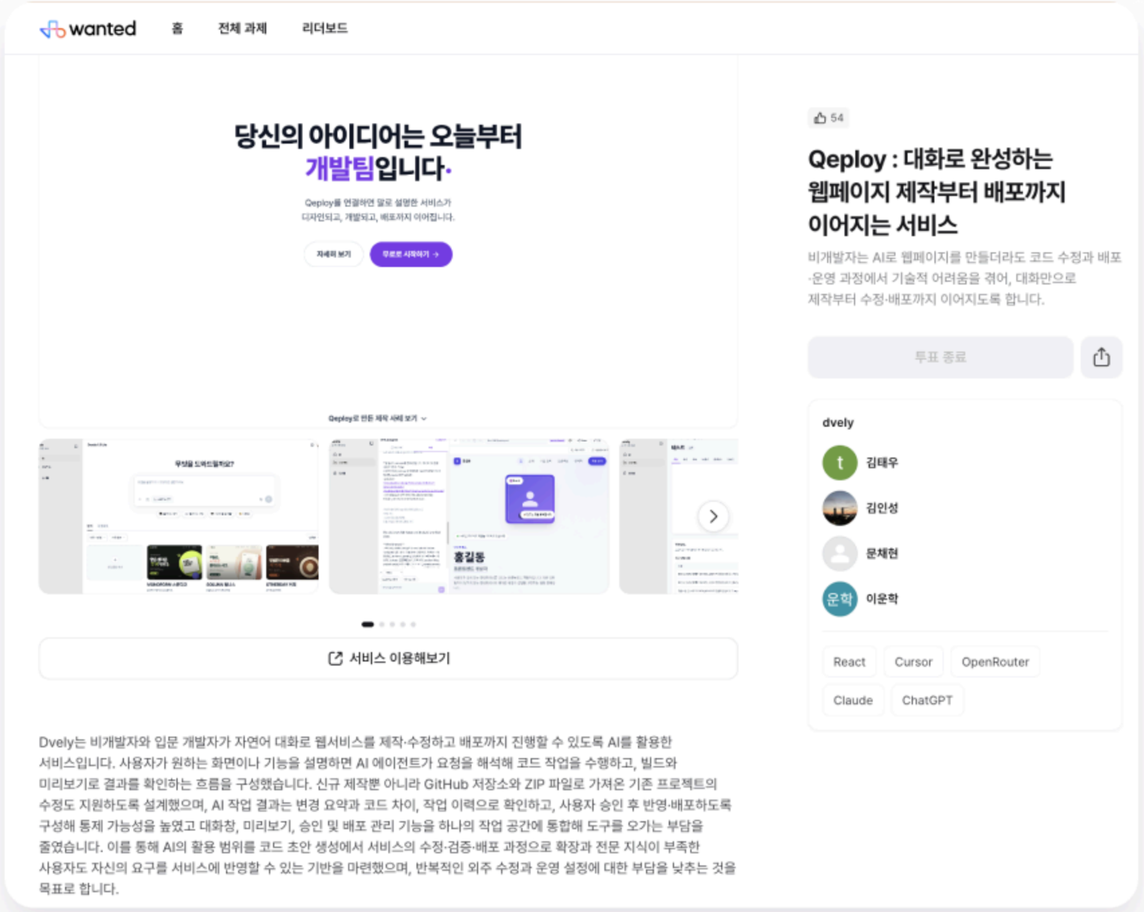
팀원 찾기 참여 후기

개설심의 결과	중간평가 결과	공모전 결과
선정을 축하합니다.	중간평가 완료	장려상 평가 대상 현황

서비스 대외 공개



Wanted AI Championship



Dvely는 비개발자와 입문 개발자가 자연어 대화로 웹서비스를 제작·수정하고 배포까지 진행할 수 있도록 AI를 활용한 서비스입니다. 사용자가 원하는 화면이나 기능을 설명하면 AI 에이전트가 요청을 해석해 코드 작업을 수행하고, 빌드와 미리보기로 결과를 확인하는 흐름을 구성했습니다. 신규 제작뿐 아니라 GitHub 저장소와 ZIP 파일로 가져온 기존 프로젝트의 수정도 지원하도록 설계했으며, AI 작업 결과는 변경 요약과 코드 차이, 작업 이력으로 확인하고, 사용자 승인 후 반영·배포하도록 구성해 통제 가능성을 높였고 대화창, 미리보기, 승인 및 배포 관리 기능을 하나의 작업 공간에 통합해 도구를 오가는 부담을 줄였습니다. 이를 통해 AI의 활용 범위를 코드 초안 생성에서 서비스의 수정·검증·배포 과정으로 확장과 전문 지식이 부족한 사용자도 자신의 요구를 서비스에 반영할 수 있는 기반을 마련했으며, 반복적인 외주 수정과 운영 설정에 대한 부담을 낮추는 것을 목표로 합니다.

중간발표 이후와 다음 단계

완료

9월

미리보기 · Pages

AWS · 도메인 연결

완료

10월

실패 복구

오류 경로 검증

구현·등록

검색 기반

SEO·GEO 기반

Google·네이버 등록

다음 단계

검색·AI 노출

색인·검색 유입

배포 검증

회귀·사용자 첫 배포

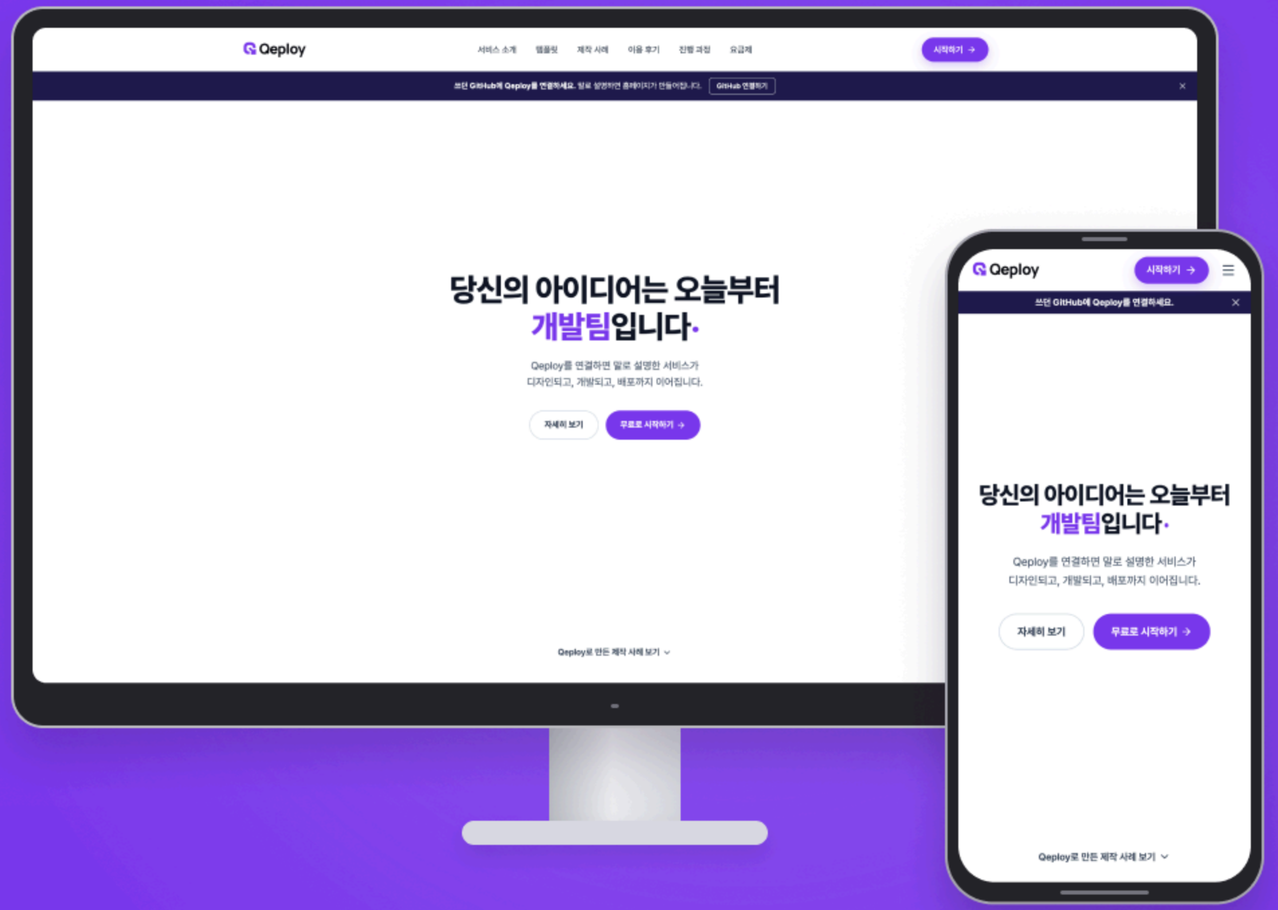
특허 검토

선행기술 비교

Qeploy

Qeploy

대화형 AI
웹서비스 빌드·배포



Dvely

qeploy.com ↗